

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №3
по курсу «Программирование графических процессоров»

Классификация и кластеризация изображений на GPU.

Выполнил: Орусский В.Р.
Группа: М8О-406Б-21
Преподаватели: А.Ю. Морозов

Условие

Цель работы. Научиться использовать GPU для классификации и кластеризации изображений. Использование константной памяти и одномерной сетки потоков.

Вариант 1. Метод максимального правдоподобия.

Входные данные. На первой строке задается путь к исходному изображению, на второй, путь к конечному изображению. На следующей строке, число nc - количество классов. Далее идут nc строчек, описывающих каждый класс. В начале j -ой строки задается число np_j - количество пикселей в выборке, за ним следуют np_j пар чисел -координаты пикселей выборки: $nc \leq 32, np_j \leq 2^{19}, w * h \leq 4 * 10^8$

Программное и аппаратное обеспечение

GPU:

- Название NVIDIA GeForce GTX 1660 TI
- Compute capability: 7.5
- Графическая память: 2147155968
- Разделяемая память: 49152
- Константная память: 65536
- Количество регистров на блок: 32
- Максимальное количество нитей: (1024, 1024, 64)
- Максимальное количество блоков: (2147483647, 65535, 65535)
- Количество мультипроцессоров: 24

Сведения о системе:

- Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-10600KF CPU @ 4.5000MHz
- ОЗУ: 16 ГБ
- SSD M2 1 ТБ

Программное обеспечение:

- OS: Windows 10 + WSL (Ubuntu 20.04)
- IDE: Visual Studio Code
- Компилятор: nvcc

Метод решения

Программа реализует классификацию пикселей изображения с использованием метод максимального правдоподобия. Для каждого класса вычисляются средние значения и ковариационные матрицы по RGB-компонентам пикселей из обучающих данных. Затем находятся обратные ковариационные матрицы и определители этих матриц. Эти параметры копируются в константную память GPU. На GPU запускается ядро, которое для каждого пикселя изображения вычисляет "правдоподобие" для всех классов, и присваивает пикселю номер класса с максимальным значением.

Описание программы

- Считывается количество классов (`classes_cnt`) для классификации.
- Читаем данные входного файла (`width`) и (`height`), а затем значения каждого пикселя в формате RGBA.
- Считываем обучающую выборку в `samples_coords`.
- Для каждого класса вычисляются средние значения RGB-компонент, ковариационная матрица, её определитель и обратная матрица.
- Вычисленные значения переносятся в константную память GPU.
- Для каждого пикселя вычисляется "правдоподобие" для всех классов с использованием формулы многомерного нормального распределения (это происходит на GPU).
- Пикселю присваивается номер класса с максимальным значением "правдоподобия", который записывается в альфа-канал.
- Обновляем данные изображения.

Примеры работы

Исходное изображение:



Обработанное изображение:



Результаты:

	Размер теста					
	$O(10^3)$	$O(10^4)$	$O(10^5)$	$O(10^6)$	$O(10^7)$	$O(10^8)$
<<< 32, 32 >>>	0.0321238	2.914261	13.481541	45.745626	2313.994594	10215.593867
<<< 256, 256 >>>	0.0414656	1.521984	11.859309	34.943267	1489.794654	8502.385833
<<< 512, 512 >>>	0.102852	1.442811	11.434025	34.920581	1397.825613	8595.398486
<<< 1024, 512 >>>	0.101372	1.035326	11.256594	33.975741	1219.592342	8455.218473
CPU	221.426135	22212.395651	84115.348194	2443286.865116	1543734.364386	5678441.203794

Выводы

Алгоритм, представленный в работе, предназначен для обучения с учителем и требует известных классов пикселей. Это ограничивает его практическую применимость, так как в реальных ситуациях мы часто должны предсказывать классы на новых и неизвестных данных, не имея предварительных меток.

Несмотря на это, мною была изучена константная память видеокарты, как она может применяться, элементы статистики для оценки изображений, а также вспомнил программу по линейной алгебре.